

近世代数作业 01

李睿阳 (524120910059)

2026 年 3 月 13 日

题目 1

任意多子群的交仍为子群。

解. 设 $\{H_i\}_{i \in I}$ 是群 G 的一组子群, 记 $H = \bigcap_{i \in I} H_i$ 。

(1) 封闭性: 对任意 $a, b \in H$, 则对每个 $i \in I$, 有 $a, b \in H_i$ 。由于 H_i 是子群, 故 $ab \in H_i$ 。因此 $ab \in \bigcap_{i \in I} H_i = H$ 。

(2) 结合律: 由于 $H \subseteq G$, 且 G 满足结合律, 故 H 自然满足结合律。

(3) 单位元: 对每个 $i \in I$, 单位元 $e \in H_i$, 故 $e \in \bigcap_{i \in I} H_i = H$ 。

(4) 逆元: 对任意 $a \in H$, 则对每个 $i \in I$, $a \in H_i$ 。由于 H_i 是子群, 故 $a^{-1} \in H_i$ 。因此 $a^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i = H$ 。

综上所述, H 仍为 G 的子群。 □

题目 2

设 A, B 是群 G 的子群, 如果存在 $a, b \in G$, 使得 $Aa = Bb$, 证明: $A = B$ 。

解. 由已知 $Aa = Bb$ 。因为 A 是子群, 所以 $e \in A$, 从而 $a = ea \in Aa$ 。由于 $Aa = Bb$, 所以 $a \in Bb$ 。根据右陪集的性质, 若 $a \in Bb$, 则 $Ba = Bb$ 。从而 $Aa = Ba$ 。两边同时右乘 a^{-1} , 得 $Aaa^{-1} = Baa^{-1}$, 即 $A = B$ 。 □

题目 3

设 $f: G_1 \rightarrow G_2$ 为群同构, 证明 $f^{-1}: G_2 \rightarrow G_1$ 也为群同构。

解. 由于 f 是群同构, 故 f 是双射, 从而其逆映射 $f^{-1}: G_2 \rightarrow G_1$ 存在且也是双射。下面证明 f^{-1} 保持群运算: 对任意 $x, y \in G_2$, 令 $a = f^{-1}(x), b = f^{-1}(y)$, 则 $a, b \in G_1$ 且 $f(a) = x, f(b) = y$ 。由于 f 是同构, 有 $f(ab) = f(a)f(b) = xy$ 。两边取 f^{-1} 得 $ab = f^{-1}(xy)$ 。即 $f^{-1}(x)f^{-1}(y) = f^{-1}(xy)$ 。因此 f^{-1} 是群同构。 □

题目 4

求加法群 $\mathbb{Z}_8$ 的每个元素的阶。

解. • $|0| = 1$

• $|1| = 8 / \gcd(1, 8) = 8$

• $|2| = 8 / \gcd(2, 8) = 4$

• $|3| = 8 / \gcd(3, 8) = 8$

• $|4| = 8 / \gcd(4, 8) = 2$

• $|5| = 8 / \gcd(5, 8) = 8$

• $|6| = 8 / \gcd(6, 8) = 4$

• $|7| = 8 / \gcd(7, 8) = 8$

□

题目 5

写出 $\langle 3 \rangle$ 在加法群 $\mathbb{Z}_{18}$ 中的所有陪集，并求其index。

解. 子群 $\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9, 12, 15\}$ 。在 $\mathbb{Z}_{18}$ 中的所有陪集为：

• $0 + \langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9, 12, 15\}$

• $1 + \langle 3 \rangle = \{1, 4, 7, 10, 13, 16\}$

• $2 + \langle 3 \rangle = \{2, 5, 8, 11, 14, 17\}$

index: $= 18/6 = 3$ 。

□